

1. PARCOURS DE BOUCLE 1D COMPLIQUE

Soit la boucle 1 ci dessous :

DO I = 1, 100

$A(I * I + 10) = A(I) + 5$

BOUCLE 1

ENDDO

- 1) Montrer que la boucle 1 restreinte aux 10 premières itérations est parallélisable. Pour cela calculer les dépendances.
- 2) Montrer que la boucle 1 restreinte aux 90 dernières itérations est parallélisable. Pour cela calculer les dépendances.
- 3) Montrer comment finalement la boucle peut être parallélisée.

⁽¹⁾ IT	Read	Write	⁽²⁾ IT	Read	Write
1	A(1)	A(11)	11	A(11)	A(131)
2	A(2)	A(14)	12	A(12)	
3	A(3)	A(19)	13	A(13)	
4	A(4)	A(26)	14	A(14)	
5	A(5)	A(35)	15	A(15)	
6	A(6)	A(46)	.	.	.
7	A(7)	A(59)	.	.	.
8	A(8)	A(74)	.	.	.
9	A(9)	A(91)	.	.	.
10	A(10)	A(110)	100	A(100)	A(10010)

Données (boucle 1) : à l'itération i , on lit $A(i)$ et on écrit $A(i^2 + 10)$.

Dépendance RAW $i \rightarrow j$ ssi $A(i^2 + 10) = A(j) \iff j = i^2 + 10$.

(1) Itérations 1 à 10

Pour $i \in [1, 10]$, on lit $A(1..10)$ et on écrit $A(i^2 + 10) \subset A(11..110)$.

Donc, pour $i, j \in [1, 10]$, $W(i) \cap R(j) = \emptyset \Rightarrow$ aucune RAW (et pas de WAW/WAR).

$\Rightarrow$ les itérations 1..10 sont parallélisables.

(2) Boucle restreinte aux 90 dernières itérations (11..100)

On cherche des RAW internes : $i, j \in [11, 100]$ et $j = i^2 + 10$.

Or $i \geq 11 \Rightarrow i^2 + 10 \geq 131 > 100 \Rightarrow$ aucune dépendance interne.

$\Rightarrow$ les itérations 11..100 sont parallélisables entre elles.

(Remarque : dépendances entrantes depuis 1..10 : $1 \rightarrow 11, 2 \rightarrow 14, \dots, 9 \rightarrow 91$.)

(3) Paralléliser toute la boucle

Les seules RAW dans 1..100 vérifient $i^2 + 10 \leq 100 \Rightarrow i \leq 9$:

(1, 11), (2, 14), (3, 19), (4, 26), (5, 35), (6, 46), (7, 59), (8, 74), (9, 91).

Chaque chaîne a longueur 2 (car $11^2 + 10 > 100$, etc.).

On regroupe chaque paire en une tâche séquentielle $\Rightarrow 9$ tâches "doubles" + $100 - 18 = 82$ tâches simples = **91 tâches** exécutables en parallèle.

2. VARIANTES DE PARCOURS DE BOUCLE 1D

Soit la boucle 2 ci dessous :

DO I = 1, 4

$A(I) = A(I+1) + 5$ **BOUCLE 2**

ENDDO

Supposons que le tableau A soit initialisé de la manière suivante :

A(1)	A(2)	A(3)	A(4)	A(5)
0	0	0	0	0

- 4) Calculer les nouvelles valeurs du tableau A après exécution de la boucle 2
- 5) Calculer les dépendances au sein de la boucle 2 (Type, Distance)

IT	READ	WRITE
1	A(2)	A(1)
2	A(3)	A(2)
3	A(4)	A(3)
4	A(5)	A(4)

Boucle 2 : à l'itération i , $R(i) = A(i+1)$ et $W(i) = A(i)$ (car $A(i) = A(i+1) + 5$).

4) Valeurs de A après exécution (ordre $i = 1 \rightarrow 4$)

Pour tout $i \in \{1, \dots, 4\}$, la lecture porte sur $A(i+1)$ qui n'a pas encore été modifié au moment de l'itération i (il ne sera écrit qu'à l'itération $i+1$). On lit donc la valeur initiale $A(i+1) = 0$, d'où $A(i) = 5$.

Donc :

$$A(1) = A(2) = A(3) = A(4) = 5, \quad A(5) = 0.$$

5) Dépendances dans la boucle 2 (Type, Distance)

On cherche les recouvrements entre itérations i et j .

- **WAR** : $R(i) = W(j) \iff A(i+1) = A(j) \iff j = i+1$.

Donc dépendances $i \rightarrow i+1$ pour $i = 1, 2, 3$, **distance** $d = j - i = 1$.

4. TEST DU PGCD

(Plus Grand Commun diviseur)

Soit la boucle 5 ci dessous

DO I = 1, 10

$A(8*I+3) = \dots$

$= A(2*I+1)$

BOUCLE 5

ENDDO

- 1) Calculer les dépendances au sein de la boucle 5 (Type, Distance)
- 2) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle ?
- 3) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle 5 est parallélisable ?

IT	WRITE	READ
1	A(11)	A(3)
2	A(19)	A(5)
3	A(27)	A(7)
4	A(35)	A(9)
5		A(11)
6		A(13)
7		A(15)
8		A(17)
9		A(19)
10		A(21)

1) Il y a 2 dépendance de type RAW :
entre IT 1 et IT 5 (distance 4)
entre IT 2 et IT 9 (distance 7)

2) Test du PGCD

Soient k et l deux indices d'itération de la boucle, correspondant respectivement à une écriture et à une lecture du tableau A .

L'égalité des adresses s'écrit :

$$8k + 3 = 2l + 1 \iff 8k - 2l = -2.$$

On a :

$$\text{PGCD}(8, -2) = 2,$$

et 2 divise -2 . L'équation admet donc des solutions entières.

Le test du PGCD est vérifié, ce qui indique l'existence **potentielle** de dépendances entre itérations.

3) Retour aux équations de dépendance

La résolution de l'équation donne :

$$l = 4k + 1.$$

Il existe des couples (k, l) appartenant au domaine de la boucle et tels que $l > k$ (par exemple $k = 1, l = 5$ ou $k = 2, l = 9$).

Il en résulte des dépendances de type **RAW** entre itérations.

La boucle n'est donc pas parallélisable.

DO I = 1, 10

A(2*I) =

= A(2*I+1)

BOUCLE 6

ENDDO

même question que question 1) 2) 3)

4) Il n'y a pas de dépendance.

IT	WRITE	READ
1	A(2)	A(3)
2	A(4)	A(5)
3	A(6)	A(7)
4	A(8)	A(9)
5	A(10)	A(11)
6	A(12)	A(13)
7	A(14)	A(15)
8	A(16)	A(17)
9	A(18)	A(19)
10	A(20)	A(21)

5) Test du PGCD

Équation d'égalité d'adresses (écriture/lecture) : $f: k \mapsto 2k, g: l \mapsto 2l+1, f(k) = g(l) \iff 2k = 2l+1 \iff 2k - 2l = 1.$

On calcule :

$$\text{PGCD}(2, -2) = 2.$$

il n'y aura jamais de dépendance entre f et g

Or 2 ne divise pas 1, donc l'équation n'admet aucune solution entière. Le test du PGCD exclut ainsi toute dépendance entre itérations.

6) Conclusion (parallélisable ?)

Comme il n'existe aucune dépendance inter-itérations, la boucle 6 est parallélisable.

DO I = 1, 10

A(19*I+3) =

= A(2*I+21)

BOUCLE 7

ENDDO

- 7) Calculer les dépendances au sein de la boucle 7 (Type, Distance)
- 8) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle ?
- 9) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle 7 est parallélisable
- 10) Si l'espace d'itération est réduit aux itérations 2 à 9, la boucle est elle parallélisable ?

IT	WRITE	READ
1	A(22)	A(23)
2	A(41)	A(25)
3	A(60)	A(27)
4	A(79)	A(29)
5	A(98)	A(31)
6	A(117)	A(33)
7	A(136)	A(35)
8	A(155)	A(37)
9	A(174)	A(39)
10	A(193)	A(41)

1) Il y a une dépendance de RAW de distance 8

8) Test du PGCD

$$19k + 3 = 2l + 21$$

$$\Leftrightarrow 19k - 2l = 18, \quad \text{PGCD}(19, 2) = 1, \quad 1 \text{ divise } 18.$$

Donc l'équation admet **potentiellement** des solutions entières (le test seul ne suffit pas à conclure sur l'effectivité dans le domaine).

9) Retour aux équations (parallélisable ?)

On résout :

$$19k - 2l = 18 \Leftrightarrow 2l = 19k - 18 \Leftrightarrow l = \frac{19k - 18}{2}.$$

Pour que $l \in \mathbb{Z}$, il faut k **pair**. Dans le domaine, la seule solution valide est $(k, l) = (2, 10)$.

Donc la dépendance RAW est effective et la boucle 7 n'est pas parallélisable (sur 1..10).

10) Si l'espace d'itération est réduit à $i = 2..9$

Oui

~~La dépendance effective trouvée nécessite $l = 10$, qui n'appartient plus au domaine $(2..9)$.~~

~~Il ne reste donc aucune dépendance inter-itérations.~~

~~La boucle restreinte à $i = 2..9$ est parallélisable.~~

~~La boucle restreinte à $i = 2..9$ est parallélisable.~~

5. BOUCLE 2D

Soit la boucle 1 ci dessous

DO I = 2, 100

DO J = 2, 100

A(I,J) = A(I,J-1) + A(I,J+1)

BOUCLE 1

ENDDO

ENDDO

- 1) Calculer les dépendances au sein de la double boucle 1 (Type, Distance)
- 2) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle la plus interne ?
- 3) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle la plus interne est parallélisable ?
- 4) Est-ce que la boucle la plus externe est parallélisable
- 5) Est-ce que les 2 boucles peuvent être échangées/interverties (« interchange ») ?

100	x	x	x	x	...	x
:	:	:	:	:	...	:
4	x	x	x	x		x
	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑		↑↑
3	x	x	x	x	..	x
	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑		↑↑
2	x	x	x	x	...	x
J	2	3	4	5	...	100
1						

→ WAR
→ RAW

1) D'après le graphe, pour un boucle interne avec I fixé,

Pour un indice i fixé, on observe dans la boucle interne sur j :

- une dépendance de type **RAW** entre les itérations $j-1$ et j , car la valeur écrite en $A(i, j-1)$ est lue à l'itération j ;
- une dépendance de type **WAR** entre les itérations j et $j+1$, car la valeur lue en $A(i, j+1)$ est ensuite écrite à l'itération $j+1$.

Dans les deux cas, la distance est égale à 1 sur l'indice j .

2) Test du PGCD

$$\begin{cases} (K, L) = (M, N-1) \\ (K, L) = (M, N+1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K = M \\ L - N = \pm 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \text{gcd}(1, -1) = 1 \quad \text{et } 1 \text{ divise } \pm 1.$$

donc il y a une possibilité de dépendance

3) La boucle la plus interne est-elle parallélisable ?

Les équations $j = j \pm 1$ admettent des solutions dans le domaine de la boucle et respectent l'ordre d'exécution.

Les dépendances RAW et WAR sont donc effectives.

La boucle interne n'est pas parallélisable.

4) La boucle la plus externe est-elle parallélisable ?

Les accès mémoire concernent uniquement des éléments $A(i, \cdot)$.
Il n'existe aucune dépendance entre deux itérations ayant des valeurs différentes de i .

La boucle externe est parallélisable.

5)

Pour une ligne fixée $i = i_0$, l'ordre des lectures et des écritures selon j est identique avant et après échange des boucles.

Les calculs intercalés correspondant aux lignes $i \neq i_0$ ne lisent ni n'écrivent de données de cette ligne et n'affectent donc pas l'état mémoire observable ; l'interchange est donc valide et le résultat inchangé.